¿Cuántos jugadores le quedan a Hollow Knight: Silksong?

Aproximación discreta por mínimos cuadrados

Universidad	Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Buenos Aires
Materia	Análisis Numérico
Trabajo	Trabajo Práctico — 2.º cuatrimestre 2026
Curso	[a completar]
Docente	[a completar]
Integrantes	[a completar: nombre y legajo de cada integrante]
Fecha de entrega	[a completar]

---

a) El problema

Contexto

Hollow Knight: Silksong, del estudio australiano Team Cherry, es la secuela de *Hollow Knight* y uno de los juegos independientes más esperados de los últimos años: se anunció en 2019 y salió recién el **4 de septiembre de 2025**. En sus primeros tres meses vendió más de 7 millones de copias.

Como pasa con casi todos los lanzamientos grandes, la cantidad de gente jugando al mismo tiempo explota el primer mes y después baja: los jugadores lo terminan, lo dejan o pasan a otro juego. Esa caída no es pareja: es muy fuerte al principio y cada vez más lenta.

¿Para qué sirve predecirlo?

Para un estudio, saber **cuántos jugadores va a tener si no hace nada** sirve para decidir **cuándo** conviene sacar una oferta, una actualización o una expansión que reactive el juego, y para dimensionar servidores, soporte y comunidad. No es un caso hipotético: Team Cherry anunció para 2026 *Sea of Sorrow*, una expansión gratuita de Silksong.

Los datos

Usamos los datos públicos de **SteamCharts**, que registra cuántos jugadores tiene abierto cada juego en Steam en todo momento. Para cada mes tomamos el **promedio de jugadores simultáneos** (*Avg. Players*): no es la cantidad total de personas que jugaron, sino cuántas, en promedio, estaban jugando al mismo tiempo. Datos descargados el 11 de noviembre de 2026.

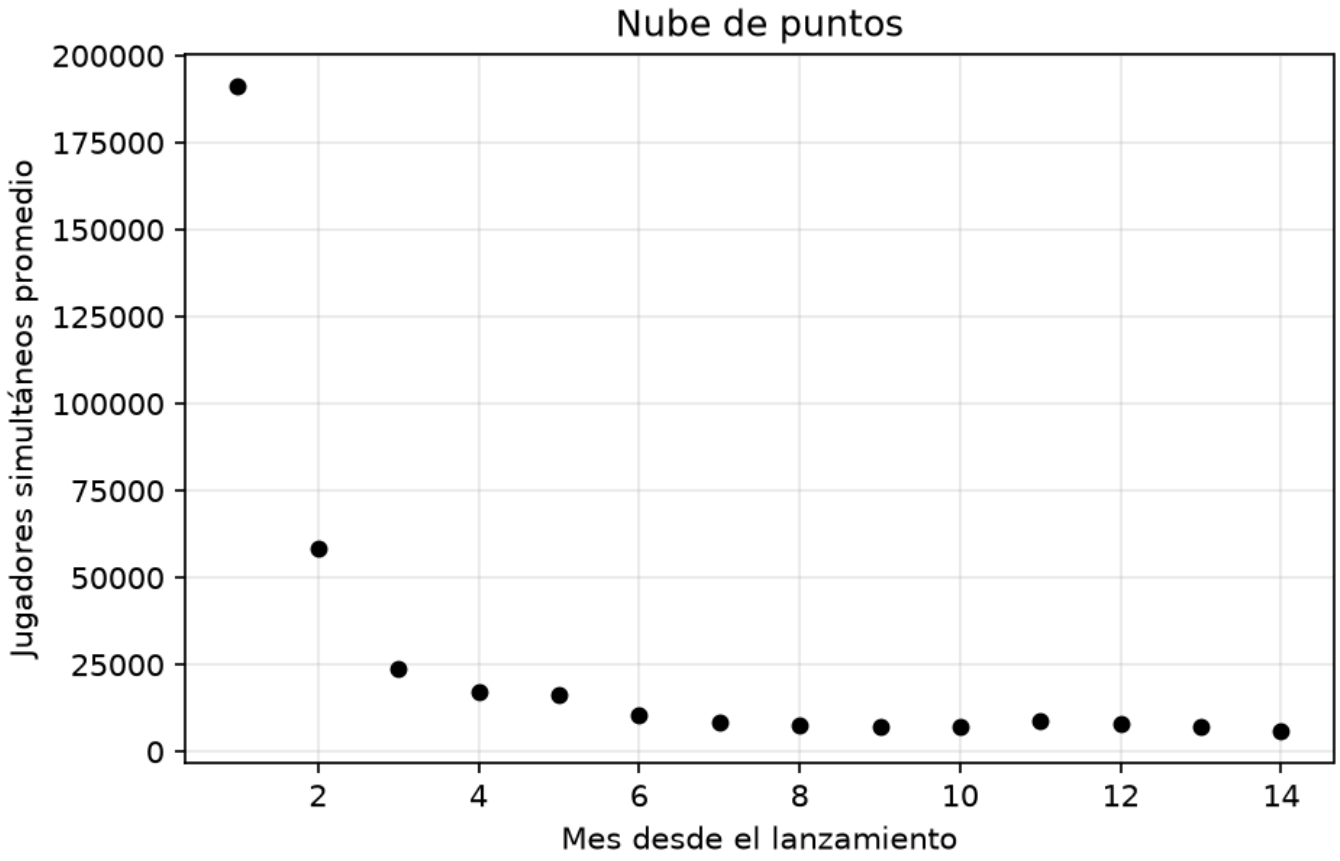
- x = mes desde el lanzamiento (1 = septiembre 2025, …, 14 = octubre 2026). Empezamos en 1 y no en 0 porque los modelos potencial y recíproco usan $\ln x$ y $1/x$.
- y = jugadores simultáneos promedio en ese mes (redondeado al entero).

Mes	x	y
Septiembre 2025	1	191.124
Octubre 2025	2	58.328
Noviembre 2025	3	23.721
Diciembre 2025	4	17.001
Enero 2026	5	16.126
Febrero 2026	6	10.613
Marzo 2026	7	8.269
Abril 2026	8	7.515
Mayo 2026	9	6.967
Junio 2026	10	7.111
Julio 2026	11	8.619
Agosto 2026	12	7.972
Septiembre 2026	13	7.116
Octubre 2026	14	6.108

Lo que queremos saber

¿Cuántos jugadores simultáneos promedio va a tener Silksong en noviembre de 2026, es decir, en $x = 15$? Es un valor que todavía no existe: el mes está en curso.

b) Nube de puntos



Lo que se ve:

- **Caída muy fuerte al principio:** del mes 1 al 2 se fue el 69 % de los jugadores, y del 2 al 3 otro 59 %.
- **Después se frena:** del mes 7 en adelante los valores quedan entre 6.000 y 9.000 jugadores, con una cola que baja muy despacio.
- **Un salto en julio de 2026** (mes 11), que sube de 7.111 a 8.619 sin que la tendencia lo explique. [a completar: causa]

La forma (decreciente, cada vez más lenta y siempre positiva) sugiere que una recta no va a alcanzar y que conviene probar modelos no lineales.

c) Ajuste de los modelos

Ajustamos **seis modelos** a los mismos 14 puntos: dos polinómicos (recta y parábola) y cuatro no polinómicos (exponencial, potencial, recíproco e hiperbólico). Para los no polinómicos primero llevamos el modelo a una **forma aparentemente lineal** con un cambio de variables,

resolvemos el sistema de ecuaciones normales de esa recta y después volvemos a los parámetros originales.

En cada modelo seguimos los mismos pasos: cambio de variables (si hace falta), sistema de ecuaciones normales, tabla de sumatorias, sistema con los valores, solución, función aproximante con su gráfico y tabla de residuos con el error cuadrático en las variables originales.

c.1 Modelo recta: $y = a_0 + a_1\, x$

¿Por qué lo probamos? Es la referencia más simple. Cuando no se conoce el comportamiento del fenómeno, la recta muchas veces es una primera aproximación razonable.

Paso 1 — cambio de variables. No hace falta: el modelo ya es lineal en sus parámetros.

Paso 2 — sistema de ecuaciones normales (forma general, m = cantidad de puntos):

$$\begin{cases} m\, a_0 + \sum x\; a_1 = \sum y \\ \sum x\; a_0 + \sum x^2\; a_1 = \sum x\, y \end{cases}$$

Paso 3 — tabla de sumatorias:

i	x	y	x^2	$x\, y$
1	1	191124	1	191124
2	2	58328	4	116656
3	3	23721	9	71163
4	4	17001	16	68004
5	5	16126	25	80630
6	6	10613	36	63678
7	7	8269	49	57883
8	8	7515	64	60120
9	9	6967	81	62703
10	10	7111	100	71110
11	11	8619	121	94809

i	x	y	x^2	$x\,y$
12	12	7972	144	95664
13	13	7116	169	92508
14	14	6108	196	85512
Σ	**105**	**376590**	**1015**	**1211564**

Paso 4 — sistema con los valores $(m = 14)$:

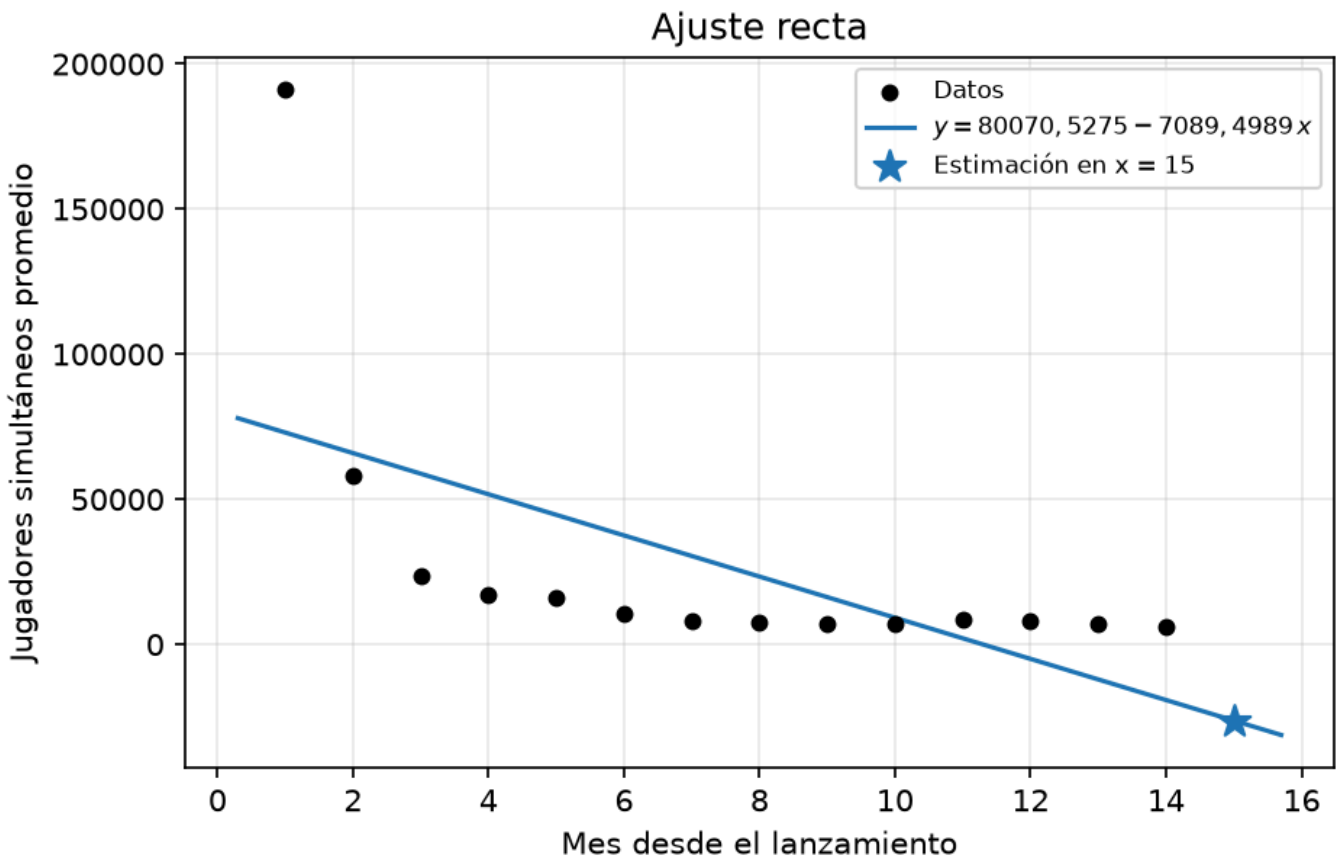
$$\begin{cases} 14\,a_0 + 105\,a_1 = 376590 \\ 105\,a_0 + 1015\,a_1 = 1211564 \end{cases}$$

Paso 5 — solución del sistema:

$$a_0 = 80070{,}5275, \qquad a_1 = -7089{,}4989$$

Paso 6 — función aproximante:

$$y = 80070{,}5275 - 7089{,}4989\,x$$



Paso 7 — residuos en las variables originales:

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
1	1	191124	72981,0286	118142,9714	13957761698
2	2	58328	65891,5297	−7563,5297	57206981,0740
3	3	23721	58802,0308	−35081,0308	1230678720
4	4	17001	51712,5319	−34711,5319	1204890445
5	5	16126	44623,0330	−28497,0330	812080888
6	6	10613	37533,5341	−26920,5341	724715154
7	7	8269	30444,0352	−22175,0352	491732185
8	8	7515	23354,5363	−15839,5363	250890909
9	9	6967	16265,0374	−9298,0374	86453498,7970
10	10	7111	9175,5385	−2064,5385	4262319,0592
11	11	8619	2086,0396	6532,9604	42679572,1049
12	12	7972	−5003,4593	12975,4593	168362545
13	13	7116	−12092,9582	19208,9582	368984077
14	14	6108	−19182,4571	25290,4571	639607222
Σ					**20040306214**

Error cuadrático (suma de residuos al cuadrado): $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 20040306214$.

c.2 Modelo parábola: $y = a_0 + a_1\, x + a_2\, x^2$

¿Por qué lo probamos? Agrega curvatura sin dejar de ser un polinomio: puede bajar rápido al principio y frenarse después, como la nube.

Paso 1 — cambio de variables. No hace falta: el modelo ya es lineal en sus parámetros.

Paso 2 — sistema de ecuaciones normales (forma general, m = cantidad de puntos):

$$\begin{cases} m\,a_0 + \sum x\,a_1 + \sum x^2\,a_2 = \sum y \\ \sum x\,a_0 + \sum x^2\,a_1 + \sum x^3\,a_2 = \sum x\,y \\ \sum x^2\,a_0 + \sum x^3\,a_1 + \sum x^4\,a_2 = \sum x^2\,y \end{cases}$$

Paso 3 — tabla de sumatorias:

i	x	y	x^2	x^3	x^4	$x\,y$	$x^2\,y$
1	1	191124	1	1	1	191124	191124
2	2	58328	4	8	16	116656	233312
3	3	23721	9	27	81	71163	213489
4	4	17001	16	64	256	68004	272016
5	5	16126	25	125	625	80630	403150
6	6	10613	36	216	1296	63678	382068
7	7	8269	49	343	2401	57883	405181
8	8	7515	64	512	4096	60120	480960
9	9	6967	81	729	6561	62703	564327
10	10	7111	100	1000	10000	71110	711100
11	11	8619	121	1331	14641	94809	1042899
12	12	7972	144	1728	20736	95664	1147968
13	13	7116	169	2197	28561	92508	1202604
14	14	6108	196	2744	38416	85512	1197168
Σ	**105**	**376590**	**1015**	**11025**	**127687**	**1211564**	**8447366**

Paso 4 — sistema con los valores ($m = 14$):

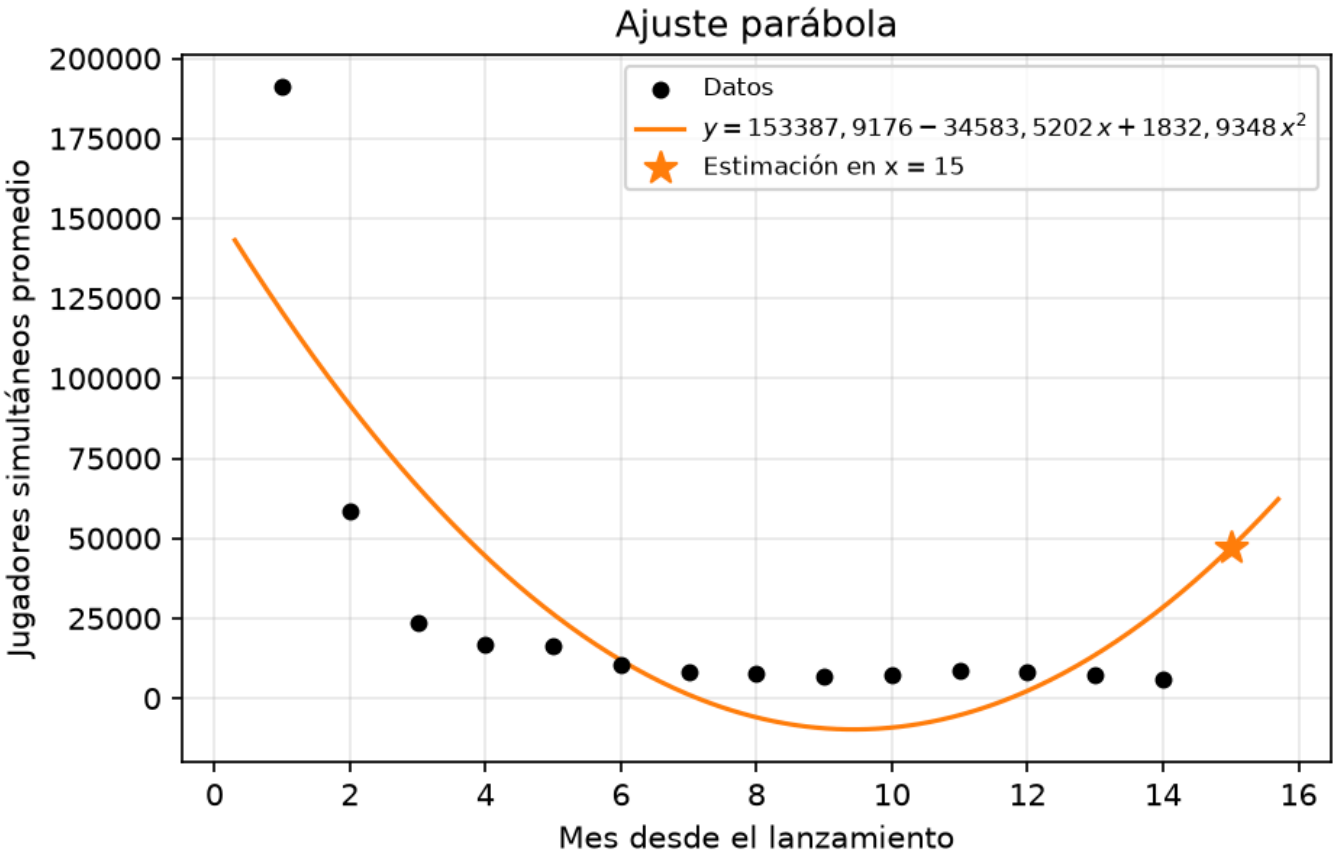
$$\begin{cases} 14\,a_0 + 105\,a_1 + 1015\,a_2 = 376590 \\ 105\,a_0 + 1015\,a_1 + 11025\,a_2 = 1211564 \\ 1015\,a_0 + 11025\,a_1 + 127687\,a_2 = 8447366 \end{cases}$$

Paso 5 — solución del sistema:

$$a_0 = 153387{,}9176, \qquad a_1 = -34583{,}5202, \qquad a_2 = 1832{,}9348$$

Paso 6 — función aproximante:

$$y = 153387{,}9176 - 34583{,}5202\,x + 1832{,}9348\,x^2$$



Paso 7 — residuos en las variables originales:

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
1	1	191124	120637,3321	70486,6679	4968370346
2	2	58328	91552,6162	−33224,6162	1103875122
3	3	23721	66133,7698	−42412,7698	1798843040
4	4	17001	44380,7929	−27379,7929	749653057
5	5	16126	26293,6854	−10167,6854	103381827,1979
6	6	10613	11872,4475	−1259,4475	1586208,0745
7	7	8269	1117,0791	7151,9209	51149972,2612
8	8	7515	−5972,4198	13487,4198	181910492,3279

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
9	9	6967	$-9396{,}0492$	$16363{,}0492$	$267749378{,}3304$
10	10	7111	$-9153{,}8091$	$16264{,}8091$	264544014
11	11	8619	$-5245{,}6995$	$13864{,}6995$	192229891
12	12	7972	$2328{,}2797$	$5643{,}7203$	$31851579{,}1595$
13	13	7116	$13568{,}1283$	$-6452{,}1283$	$41629959{,}5571$
14	14	6108	$28473{,}8464$	$-22365{,}8464$	500231086
Σ					$\mathbf{10257005973}$

Error cuadrático (suma de residuos al cuadrado): $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 10257005973$.

c.3 Modelo exponencial: $y = a_0\, e^{a_1 x}$

¿Por qué lo probamos? Es el modelo típico de las caídas en las que **cada mes se pierde el mismo porcentaje** de jugadores.

Paso 1 — cambio de variables. El modelo no es lineal en sus parámetros; lo llevamos a una forma aparentemente lineal:

$$y = a_0\, e^{a_1 x}$$

$$\ln y = \ln a_0 + a_1\, x$$

$$\underbrace{\ln y}_{Y} = \underbrace{\ln a_0}_{A_0} + a_1\, \underbrace{x}_{X}$$

Queda una recta $Y = A_0 + a_1\, X$ en las variables $X = x$, $Y = \ln y$.

Paso 2 — sistema de ecuaciones normales (forma general, m = cantidad de puntos):

$$\begin{cases} m\, A_0 + \sum x\; a_1 = \sum Y \\ \sum x\; A_0 + \sum x^2\; a_1 = \sum x\, Y \end{cases}$$

Paso 3 — tabla de sumatorias:

i	x	y	$Y = \ln y$	x^2	$x\,Y$
1	1	191124	12,1607	1	12,1607
2	2	58328	10,9738	4	21,9477
3	3	23721	10,0741	9	30,2223
4	4	17001	9,7410	16	38,9641
5	5	16126	9,6882	25	48,4409
6	6	10613	9,2698	36	55,6190
7	7	8269	9,0203	49	63,1419
8	8	7515	8,9247	64	71,3973
9	9	6967	8,8489	81	79,6405
10	10	7111	8,8694	100	88,6940
11	11	8619	9,0617	121	99,6790
12	12	7972	8,9837	144	107,8043
13	13	7116	8,8701	169	115,3113
14	14	6108	8,7174	196	122,0430
Σ	**105**	**376590**	**133,2038**	**1015**	**955,0659**

Paso 4 — sistema con los valores ($m = 14$):

$$\begin{cases} 14\ A_0 + 105\ a_1 = 133{,}2038 \\ 105\ A_0 + 1015\ a_1 = 955{,}0659 \end{cases}$$

Paso 5 — solución del sistema:

$$A_0 = 10{,}9639, \qquad a_1 = -0{,}193243$$

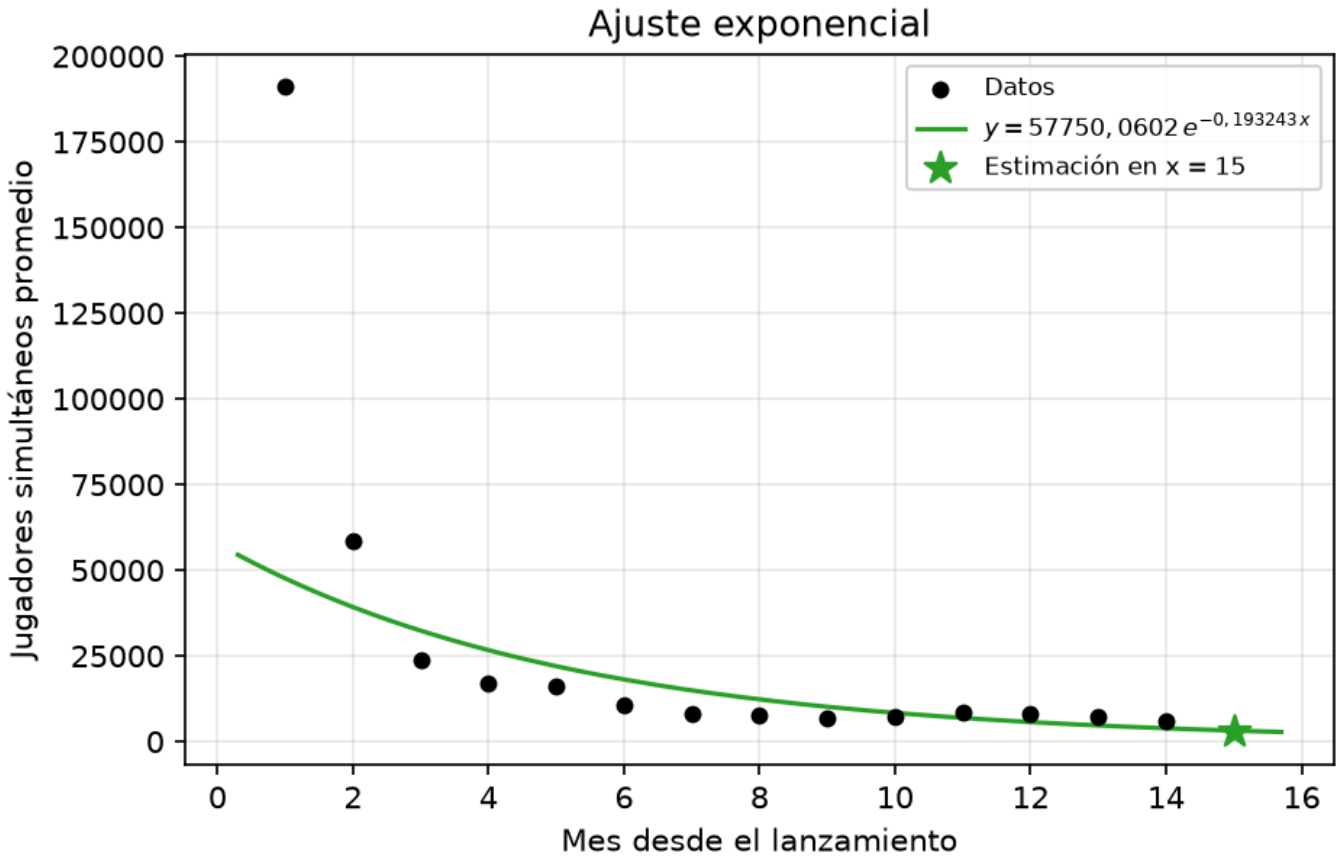
Volvemos a los parámetros del modelo original:

$$a_0 = e^{A_0}$$

$$a_0 = 57750{,}0602, \qquad a_1 = -0{,}193243$$

Paso 6 — función aproximante:

$$y = 57750{,}0602\, e^{-0{,}193243\, x}$$



Paso 7 — residuos en las variables originales:

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
1	1	191124	47602,3219	143521,6781	20598472099
2	2	58328	39237,7262	19090,2738	364438555,5373
3	3	23721	32342,9424	−8621,9424	74337890,7362
4	4	17001	26659,6978	−9658,6978	93290443,8971
5	5	16126	21975,1029	−5849,1029	34212005,2490
6	6	10613	18113,6768	−7500,6768	56260152
7	7	8269	14930,7736	−6661,7736	44379227
8	8	7515	12307,1645	−4792,1645	22964840,3560
9	9	6967	10144,5713	−3177,5713	10096959,5450

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
10	10	7111	8361,9852	−1250,9852	1564964,0186
11	11	8619	6892,6320	1726,3680	2980346,5246
12	12	7972	5681,4709	2290,5291	5246523,5657
13	13	7116	4683,1329	2432,8671	5918842,3589
14	14	6108	3860,2211	2247,7789	5052510,0976
Σ					**21319215360**

Error cuadrático (suma de residuos al cuadrado): $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 21319215360$.

c.4 Modelo potencial: $y = a_0\, x^{a_1}$

¿Por qué lo probamos? Modela caídas en las que el porcentaje que se pierde **es cada vez menor**: muy fuerte al principio y con una cola que baja despacio.

Paso 1 — cambio de variables. El modelo no es lineal en sus parámetros; lo llevamos a una forma aparentemente lineal:

$$y = a_0\, x^{a_1}$$

$$\ln y = \ln a_0 + a_1 \ln x$$

$$\underbrace{\ln y}_{Y} = \underbrace{\ln a_0}_{A_0} + a_1 \underbrace{\ln x}_{X}$$

Queda una recta $Y = A_0 + a_1\, X$ en las variables $X = \ln x$, $Y = \ln y$.

Paso 2 — sistema de ecuaciones normales (forma general, m = cantidad de puntos):

$$\begin{cases} m\, A_0 + \sum X\; a_1 = \sum Y \\ \sum X\; A_0 + \sum X^2\; a_1 = \sum X\, Y \end{cases}$$

Paso 3 — tabla de sumatorias:

i	x	y	$X = \ln x$	$Y = \ln y$	X^2	$X\,Y$
1	1	191124	0	12,1607	0	0

i	x	y	$X = \ln x$	$Y = \ln y$	X^2	XY
2	2	58328	0,693147	10,9738	0,480453	7,6065
3	3	23721	1,0986	10,0741	1,2069	11,0675
4	4	17001	1,3863	9,7410	1,9218	13,5039
5	5	16126	1,6094	9,6882	2,5903	15,5925
6	6	10613	1,7918	9,2698	3,2104	16,6093
7	7	8269	1,9459	9,0203	3,7866	17,5526
8	8	7515	2,0794	8,9247	4,3241	18,5583
9	9	6967	2,1972	8,8489	4,8278	19,4431
10	10	7111	2,3026	8,8694	5,3019	20,4225
11	11	8619	2,3979	9,0617	5,7499	21,7291
12	12	7972	2,4849	8,9837	6,1748	22,3236
13	13	7116	2,5649	8,8701	6,5790	22,7514
14	14	6108	2,6391	8,7174	6,9646	23,0056
Σ	**105**	**376590**	**25,1912**	**133,2038**	**53,1185**	**230,1661**

Paso 4 — sistema con los valores ($m = 14$):

$$\begin{cases} 14\ A_0 + 25{,}1912\ a_1 = 133{,}2038 \\ 25{,}1912\ A_0 + 53{,}1185\ a_1 = 230{,}1661 \end{cases}$$

Paso 5 — solución del sistema:

$$A_0 = 11{,}7129, \qquad a_1 = -1{,}2217$$

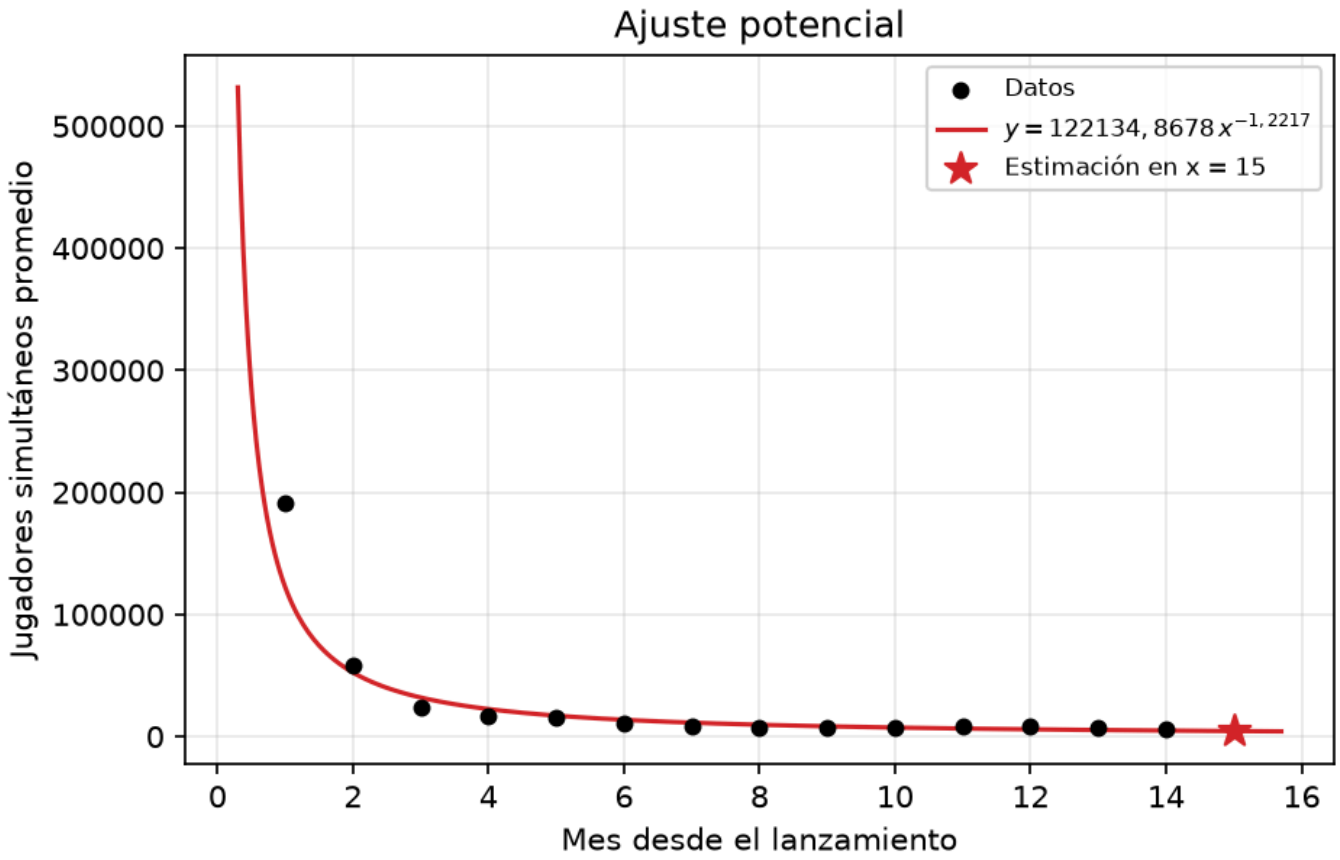
Volvemos a los parámetros del modelo original:

$$a_0 = e^{A_0}$$

$$a_0 = 122134{,}8678, \qquad a_1 = -1{,}2217$$

Paso 6 — función aproximante:

$$y = 122134{,}8678\, x^{-1{,}2217}$$



Paso 7 — residuos en las variables originales:

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
1	1	191124	122134,8678	68989,1322	4759500368
2	2	58328	52368,0583	5959,9417	35520905,4626
3	3	23721	31910,4511	−8189,4511	67067108,7597
4	4	17001	22453,9771	−5452,9771	29734959,5196
5	5	16126	17096,0883	−970,0883	941071,2703
6	6	10613	13682,3201	−3069,3201	9420726,1154
7	7	8269	11333,6495	−3064,6495	9392076,3546
8	8	7515	9627,6453	−2112,6453	4463270,0556
9	9	6967	8337,3152	−1370,3152	1877763,6991
10	10	7111	7330,3305	−219,3305	48105,8717

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
11	11	8619	6524,5933	2094,4067	4386539,4048
12	12	7972	5866,6010	2105,3990	4432704,9160
13	13	7116	5320,0673	1795,9327	3225374,2177
14	14	6108	4859,5559	1248,4441	1558612,7022
Σ					**4931569586**

Error cuadrático (suma de residuos al cuadrado): $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 4931569586$.

c.5 Modelo recíproco: $y = a_0 + a_1 \frac{1}{x}$

¿Por qué lo probamos? Baja como $1/x$ y se acerca a un piso a_0: podría representar a los jugadores "fieles" que siguen jugando.

Paso 1 — cambio de variables. El modelo no es lineal en sus parámetros; lo llevamos a una forma aparentemente lineal:

$$y = a_0 + a_1 \underbrace{\frac{1}{x}}_{X}$$

Queda una recta $Y = a_0 + a_1 X$ en las variables $X = \frac{1}{x}$, $Y = y$.

Paso 2 — sistema de ecuaciones normales (forma general, m = cantidad de puntos):

$$\begin{cases} m\, a_0 + \sum X\, a_1 = \sum y \\ \sum X\, a_0 + \sum X^2\, a_1 = \sum X\, y \end{cases}$$

Paso 3 — tabla de sumatorias:

i	x	y	$X = \frac{1}{x}$	X^2	$X\,y$
1	1	191124	1	1	191124
2	2	58328	0,500000	0,250000	29164
3	3	23721	0,333333	0,111111	7907
4	4	17001	0,250000	0,0625000	4250,2500

i	x	y	$X = \frac{1}{x}$	X^2	$X\,y$
5	5	16126	0,200000	0,0400000	3225,2000
6	6	10613	0,166667	0,0277778	1768,8333
7	7	8269	0,142857	0,0204082	1181,2857
8	8	7515	0,125000	0,0156250	939,3750
9	9	6967	0,111111	0,0123457	774,1111
10	10	7111	0,100000	0,0100000	711,1000
11	11	8619	0,0909091	0,00826446	783,5455
12	12	7972	0,0833333	0,00694444	664,3333
13	13	7116	0,0769231	0,00591716	547,3846
14	14	6108	0,0714286	0,00510204	436,2857
Σ	**105**	**376590**	**3,2516**	**1,5760**	**243476,7043**

Paso 4 — sistema con los valores ($m = 14$):

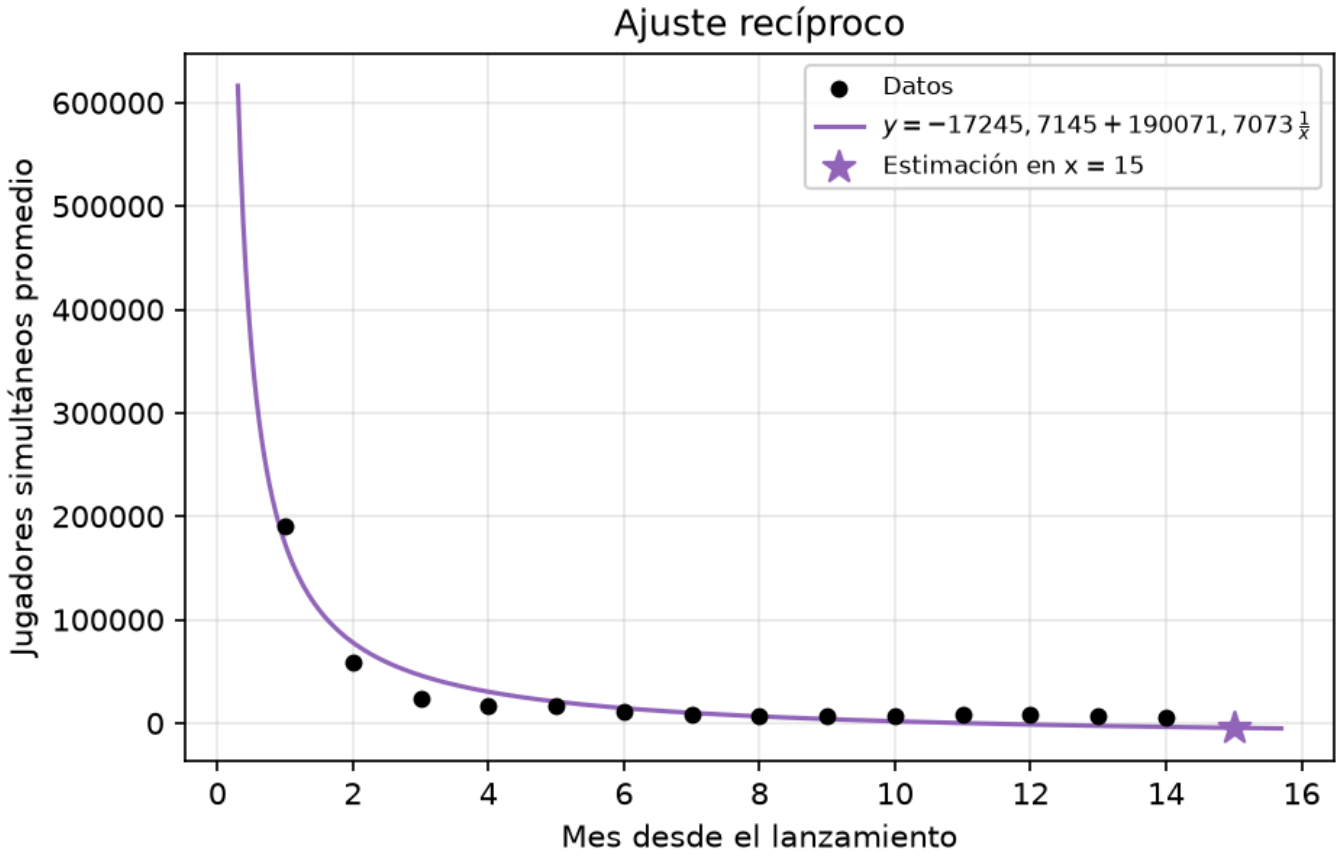
$$\begin{cases} 14\,a_0 + 3{,}2516\,a_1 = 376590 \\ 3{,}2516\,a_0 + 1{,}5760\,a_1 = 243476{,}7043 \end{cases}$$

Paso 5 — solución del sistema:

$$a_0 = -17245{,}7145, \qquad a_1 = 190071{,}7073$$

Paso 6 — función aproximante:

$$y = -17245{,}7145 + 190071{,}7073\,\frac{1}{x}$$



Paso 7 — residuos en las variables originales:

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
1	1	191124	172825,9928	18298,0072	334817068
2	2	58328	77790,1392	−19462,1392	378774860,5475
3	3	23721	46111,5213	−22390,5213	501335443
4	4	17001	30272,2123	−13271,2123	176125077
5	5	16126	20768,6270	−4642,6270	21553985,2295
6	6	10613	14432,9034	−3819,9034	14591661,9803
7	7	8269	9907,3866	−1638,3866	2684310,5185
8	8	7515	6513,2489	1001,7511	1003505,2069
9	9	6967	3873,3641	3093,6359	9570583,0417
10	10	7111	1761,4562	5349,5438	28617618,3556
11	11	8619	33,5316	8585,4684	73710267

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
12	12	7972	$-1406{,}4055$	$9378{,}4055$	$87954490{,}4718$
13	13	7116	$-2624{,}8139$	$9740{,}8139$	$94883455{,}8221$
14	14	6108	$-3669{,}1640$	$9777{,}1640$	$95592935{,}0979$
Σ					$\mathbf{1821215261}$

Error cuadrático (suma de residuos al cuadrado): $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 1821215261$.

c.6 Modelo hiperbólico: $y = \frac{a_1}{a_0 + x}$

¿Por qué lo probamos? También baja como $1/x$, pero corrido en a_0 y acercándose a cero; es el modelo hiperbólico visto en la teórica.

Paso 1 — cambio de variables. El modelo no es lineal en sus parámetros; lo llevamos a una forma aparentemente lineal:

$$y = \frac{a_1}{a_0 + x}$$

$$\frac{1}{y} = \frac{a_0 + x}{a_1} = \frac{a_0}{a_1} + \frac{1}{a_1}\, x$$

$$\underbrace{\frac{1}{y}}_{Y} = \underbrace{\frac{a_0}{a_1}}_{A_0} + \underbrace{\frac{1}{a_1}}_{A_1} x$$

Queda una recta $Y = A_0 + A_1\, X$ en las variables $X = x$, $Y = \frac{1}{y}$.

Paso 2 — sistema de ecuaciones normales (forma general, m = cantidad de puntos):

$$\begin{cases} m\, A_0 + \sum x\, A_1 = \sum Y \\ \sum x\, A_0 + \sum x^2\, A_1 = \sum x\, Y \end{cases}$$

Paso 3 — tabla de sumatorias:

i	x	y	$Y = \frac{1}{y}$	x^2	$x\,Y$
1	1	191124	$0{,}00000523221$	1	$0{,}00000523221$

i	x	y	$Y = \frac{1}{y}$	x^2	$x\,Y$
2	2	58328	0,0000171444	4	0,0000342888
3	3	23721	0,0000421567	9	0,000126470
4	4	17001	0,0000588201	16	0,000235280
5	5	16126	0,0000620117	25	0,000310058
6	6	10613	0,0000942241	36	0,000565344
7	7	8269	0,000120934	49	0,000846535
8	8	7515	0,000133067	64	0,00106454
9	9	6967	0,000143534	81	0,00129180
10	10	7111	0,000140627	100	0,00140627
11	11	8619	0,000116023	121	0,00127625
12	12	7972	0,000125439	144	0,00150527
13	13	7116	0,000140528	169	0,00182687
14	14	6108	0,000163720	196	0,00229208
Σ	**105**	**376590**	**0,00136346**	**1015**	**0,0127863**

Paso 4 — sistema con los valores ($m = 14$):

$$\begin{cases} 14\ A_0 + 105\ A_1 = 0{,}00136346 \\ 105\ A_0 + 1015\ A_1 = 0{,}0127863 \end{cases}$$

Paso 5 — solución del sistema:

$$A_0 = 0{,}0000129836, \qquad A_1 = 0{,}0000112542$$

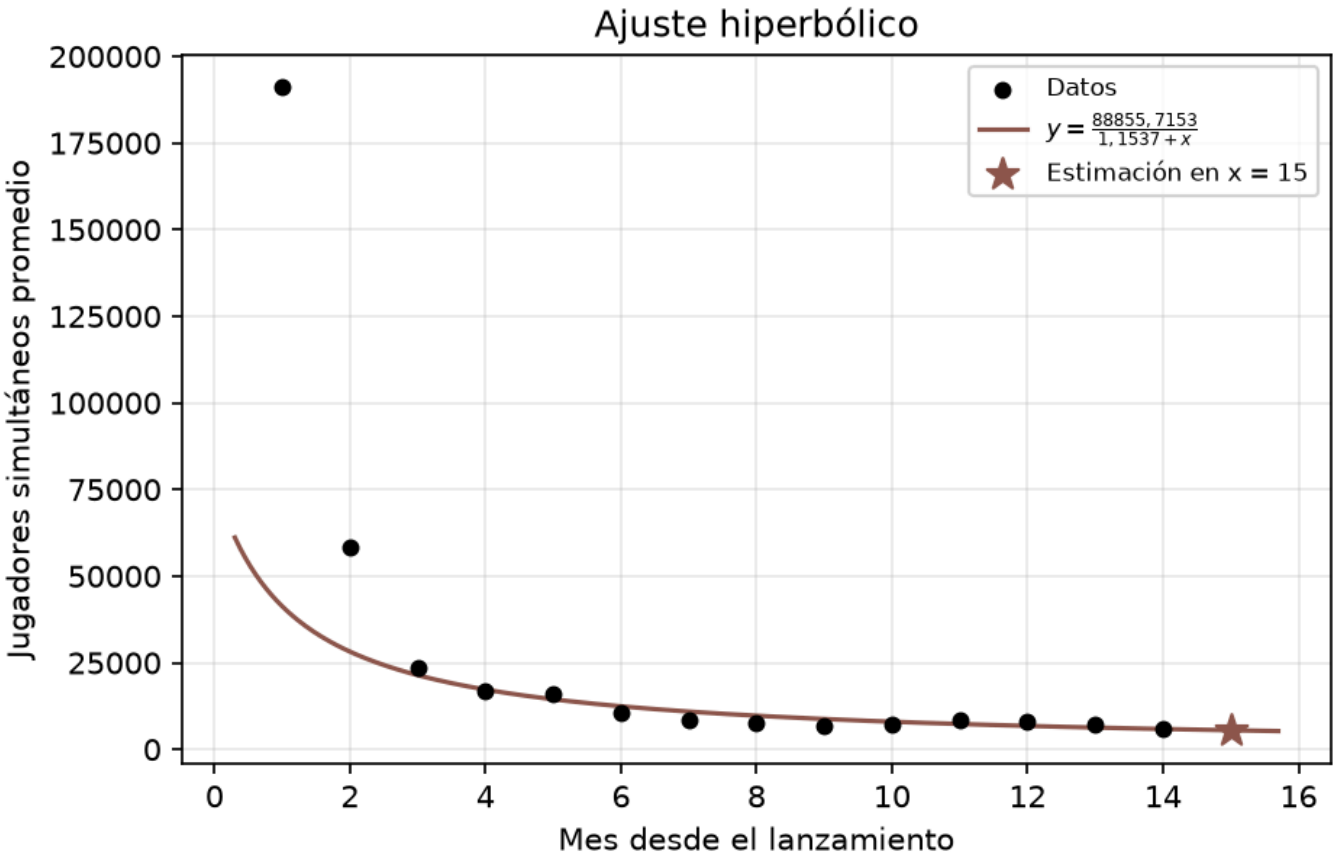
Volvemos a los parámetros del modelo original:

$$a_1 = \frac{1}{A_1}, \qquad a_0 = A_0 \cdot a_1$$

$$a_0 = 1{,}1537, \qquad a_1 = 88855{,}7153$$

Paso 6 — función aproximante:

$$y = \frac{88855{,}7153}{1{,}1537 + x}$$



Paso 7 — residuos en las variables originales:

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
1	1	191124	41257,9388	149866,0612	22459836292
2	2	58328	28175,3955	30152,6045	909179558
3	3	23721	21392,1316	2328,8684	5423628,1058
4	4	17001	17241,2723	−240,2723	57730,7996
5	5	16126	14439,4824	1686,5176	2844341,5819
6	6	10613	12421,0086	−1808,0086	3268895,0617
7	7	8269	10897,6432	−2628,6432	6909765,1550
8	8	7515	9707,1206	−2192,1206	4805392,7965
9	9	6967	8751,0991	−1784,0991	3183009,6411
10	10	7111	7966,5050	−855,5050	731888,7383

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
11	11	8619	7311,0232	1307,9768	1710803,3596
12	12	7972	6755,2067	1216,7933	1480585,9806
13	13	7116	6277,9305	838,0695	702360,5146
14	14	6108	5863,6458	244,3542	59708,9691
Σ					**23400193960**

Error cuadrático (suma de residuos al cuadrado): $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 23400193960$.

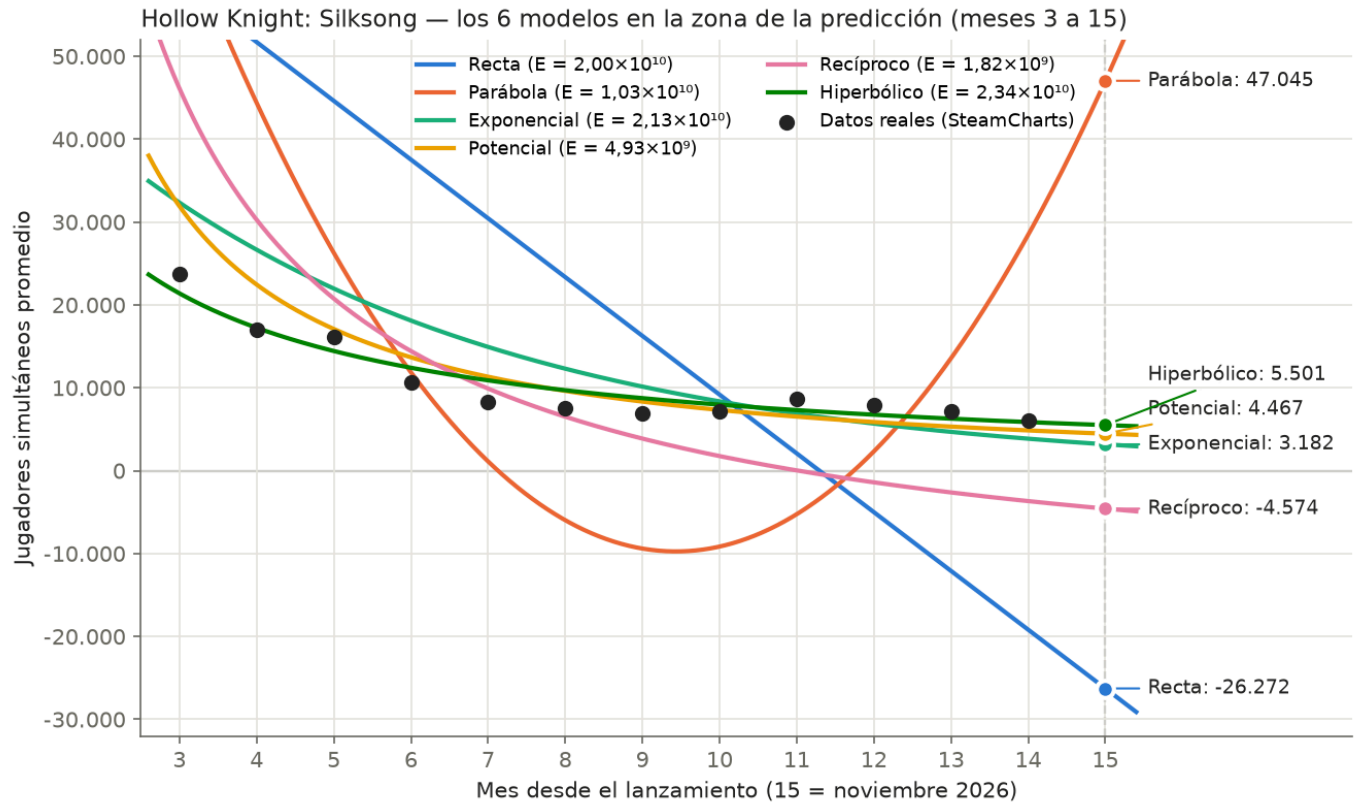
d) Comparación, elección y estimación

d.1 Comparación de los seis modelos

Para comparar usamos el **error cuadrático** de cada función final, calculado en las variables originales (jugadores, no logaritmos ni inversas):

$$E = \sum_{i=1}^{14} \left(y_i - \hat{y}_i\right)^2$$

Modelo	**Función aproximante**	E	$\hat{y}(15)$
Recíproco	$y = -17245{,}71 + \dfrac{190071{,}71}{x}$	$1{,}82 \times 10^{9}$	-4.574
Potencial	$y = 122134{,}87\, x^{-1{,}22172}$	$4{,}93 \times 10^{9}$	4.467
Parábola	$y = 153387{,}92 - 34583{,}52\, x + 1832{,}93\, x^2$	$1{,}03 \times 10^{10}$	47.045
Recta	$y = 80070{,}53 - 7089{,}50\, x$	$2{,}00 \times 10^{10}$	-26.272
Exponencial	$y = 57750{,}06\, e^{-0{,}19324\, x}$	$2{,}13 \times 10^{10}$	3.182
Hiperbólico	$y = \dfrac{88855{,}72}{1{,}15366 + x}$	$2{,}34 \times 10^{10}$	5.501



Zoom: los meses 1 (191.124) y 2 (58.328) quedan fuera de la ventana; los modelos se ajustaron con los 14 meses.

d.2 Criterio de elección

Si miráramos solo el error, el mejor sería el **recíproco**. Pero el ajuste no se hace para pasar lo más cerca posible de los puntos: se hace para **predecir valores e interpretar tendencias**. Por eso un polinomio interpolante, que tiene error cero, no es el mejor ajuste. Además, si se sabe cómo se comporta el fenómeno, conviene usar un modelo de ese tipo.

Elegimos en dos pasos:

1. **Descartar los modelos que contradicen el fenómeno.** La cantidad de jugadores no puede ser negativa, y un juego no recupera jugadores "solo", sin una actualización, una oferta o un evento que lo explique.
2. **Entre los que quedan, elegir el de menor error cuadrático.**

d.3 Modelos descartados

- **Recíproco** (menor error): la curva corta el eje en $x \approx 11{,}02$. Desde el mes 12 predice jugadores negativos, cuando el dato real del mes 12 es de 7.972 jugadores. Para noviembre da -4.574. Su error es bajo porque copia muy bien el pico del lanzamiento, pero describe mal justo la zona que queremos predecir.
- **Recta:** predice -26.272 jugadores. Además, una caída a ritmo constante no representa un fenómeno que cae rápido al principio y cada vez más lento.

- **Parábola:** tiene su mínimo en $x \approx 9{,}43$ con valores negativos y después sube, hasta 47.045 jugadores en noviembre, como si el juego recuperara solo el público del segundo mes. Es el mismo problema de usar polinomios para estimar fuera de los datos.

d.4 Elección: el modelo potencial

Quedan tres modelos que tienen sentido (siempre positivos, siempre decrecientes y cada vez más lentos): exponencial, potencial e hiperbólico. Entre ellos, el **potencial** tiene el menor error, unas cuatro veces menor que los otros dos:

Modelo	E
Potencial	$\mathbf{4{,}93 \times 10^{9}}$
Exponencial	$2{,}13 \times 10^{10}$
Hiperbólico	$2{,}34 \times 10^{10}$

La forma también acompaña. El exponencial supone que cada mes se pierde **el mismo porcentaje** de jugadores (con $e^{-0{,}19324} \approx 0{,}82$, un 18 % por mes), así que se acerca rápido a cero. El potencial supone que el porcentaje que se pierde es **cada vez menor**, que es lo que muestra la nube: del mes 1 al 2 se fue el 69 % de los jugadores, del 3 al 4 el 28 %, y del 8 al 9 solo el 7 %.

d.5 Estimación para noviembre de 2026

Noviembre de 2026 es el mes $x = 15$:

$$\hat{y}(15) = 122134{,}87 \cdot 15^{-1{,}22172} \approx 4.467$$

El modelo estima unos 4.467 jugadores simultáneos promedio en noviembre de 2026.

d.6 ¿Es confiable?

A favor:

- **Extrapolamos un solo mes.** Predecimos fuera del rango de los datos, pero muy cerca del último mes (14). Cuanto más lejos, menos confiable sería.
- **Los modelos razonables coinciden en el orden de magnitud.** Exponencial, potencial e hiperbólico dan entre 3.182 y 5.501 jugadores. Ninguno da 500 ni 50.000.

En contra (por qué esperamos que el valor real sea mayor):

- **Los residuos tienen un patrón.** En los meses 3 a 10 el modelo queda **por encima** de los datos, y en los meses 11 a 14 queda **por debajo**: los datos reales superaron al modelo entre un 20 % y un 26 %.

Mes	Real	Potencial	Diferencia
11	8.619	6.525	+24 %
12	7.972	5.867	+26 %
13	7.116	5.320	+25 %
14	6.108	4.860	+20 %

  Si ese patrón sigue, noviembre estaría más cerca de **5.600–6.000** jugadores que de 4.467. El modelo **subestima la cola**: la comunidad que se queda jugando es más grande de lo que la curva supone.

- **Lo comprobamos con datos que ya conocíamos.** Ajustamos el potencial solo con los meses 1 a 11 y predijimos los meses 12 a 14:

Mes	Real	Predicción	Error
12	7.972	4.787	−40 %
13	7.116	4.291	−40 %
14	6.108	3.878	−37 %

  En los tres meses se quedó corto, siempre del mismo lado. Eso confirma que el modelo tiende a subestimar.

- **El mes 1 domina el error.** El lanzamiento (191.124 jugadores) es casi treinta veces más grande que los últimos meses. Un error chico en ese punto pesa más que todos los demás juntos, por eso el ajuste "prioriza" el lanzamiento sobre la cola. Por eso el recíproco tiene el menor error y aun así predice mal.

- **El modelo supone que no pasa nada nuevo.** En julio de 2026 (mes 11) los jugadores subieron de 7.111 a 8.619 sin que la curva lo explique: `[a completar: causa de la subida de julio]`. Team Cherry anunció para 2026 la expansión gratuita *Sea of Sorrow*, sin fecha confirmada al 2026-11-11. Si sale en noviembre, la predicción deja de valer.

- **Vale solo para este juego.** Otro juego, con otra reputación, precio y comunidad, tendría otros coeficientes. Lo que sí suele repetirse es la forma de la curva.

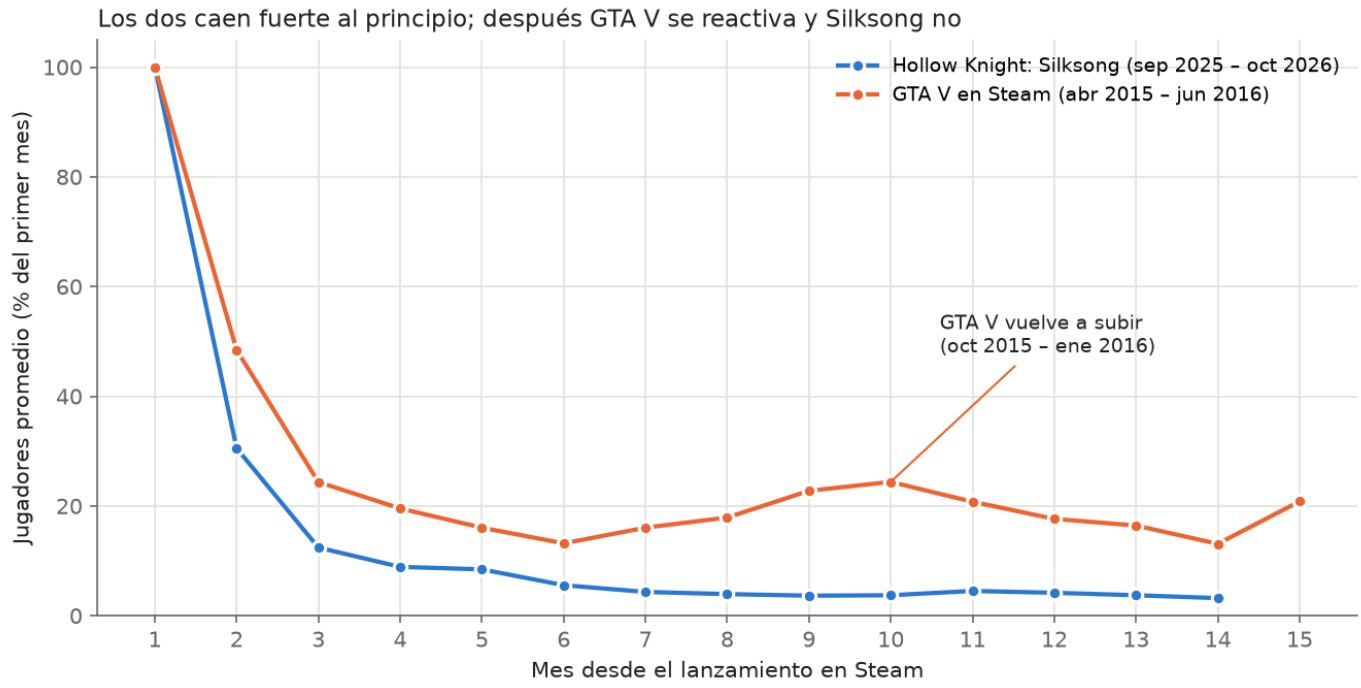
d.7 Conclusión

El modelo potencial estima **4.467 jugadores simultáneos promedio** para noviembre de 2026. Lo tomamos como un **piso** más que como un valor exacto: por el patrón de los residuos y por la prueba con los meses 12 a 14, esperamos que el valor real sea mayor, del orden de 5.600–6.000 jugadores, siempre que no salga la expansión ni haya un evento que reactive el juego.

`[a completar cuando cierre noviembre: dato real de SteamCharts y error de la predicción. Si se entrega antes, usar como referencia el promedio de "Last 30 Days" de la fecha de entrega (al 2026-11-11 era 5.702, del 12/10 al 11/11), aclarando que no es exactamente noviembre.]`

Aplicaciones: ¿qué le espera a GTA VI?

El 19 de noviembre de 2026 sale *Grand Theft Auto VI* (por ahora solo en PlayStation 5 y Xbox Series, sin fecha confirmada para PC). Su antecesor, *GTA V*, salió en Steam en abril de 2015, y sus datos públicos muestran lo que nuestro modelo **no** puede prever:



Fuente: SteamCharts (apps 1030300 y 271590). Primer mes = 100 %: Silksong 191.124 y GTA V 192.714 jugadores simultáneos promedio.

- Los primeros meses, GTA V cayó igual que Silksong: de 192.714 jugadores promedio en abril de 2015 a 25.388 en septiembre (–87 %).
- **Desde octubre de 2015 volvió a subir**, hasta 46.993 en enero de 2016. [a completar: causa, ¿actualizaciones del modo online, ofertas de fin de año?]
- Un ajuste hecho con sus primeros seis meses habría predicho que seguía bajando, y se habría equivocado.

Lo que esto enseña: el ajuste predice qué pasa **si nada cambia**. Por eso le sirve al estudio: le muestra la tendencia "natural" del juego para decidir cuándo intervenir. Si GTA VI recibe actualizaciones como su antecesor, su curva no va a seguir un modelo de caída; si Team Cherry lanza *Sea of Sorrow*, tampoco la de Silksong.

Conclusiones

[a completar por el grupo: 3 a 5 líneas. Sugerencia: (1) el método de mínimos cuadrados permitió estimar unos 4.467 jugadores para noviembre de 2026 con el modelo potencial; (2) el modelo de menor error no siempre es el mejor para predecir: hay que mirar si tiene sentido con el fenómeno; (3) la estimación es un piso: los residuos y la prueba con los meses 12 a 14 indican que el valor real probablemente sea mayor; (4) el modelo solo vale si no pasa nada nuevo, como muestra GTA V.]

Video

[a completar: link de YouTube o Google Drive]

Fuentes

- SteamCharts, *Hollow Knight: Silksong* (app 1030300): https://steamcharts.com/app/1030300 (consultado el 2026-11-11).
- SteamCharts, *Grand Theft Auto V Legacy* (app 271590): https://steamcharts.com/app/271590 (consultado el 2026-11-11).
- Gematsu, "Hollow Knight: Silksong sales top seven million; free expansion Sea of Sorrow announced" (diciembre 2025).
- Fecha de lanzamiento de GTA VI (19/11/2026, PS5 y Xbox Series): [a completar con la fuente oficial de Rockstar Games].
- Cátedra de Análisis Numérico, clases teórica y práctica de aproximación discreta por mínimos cuadrados (2.º cuatrimestre 2026).